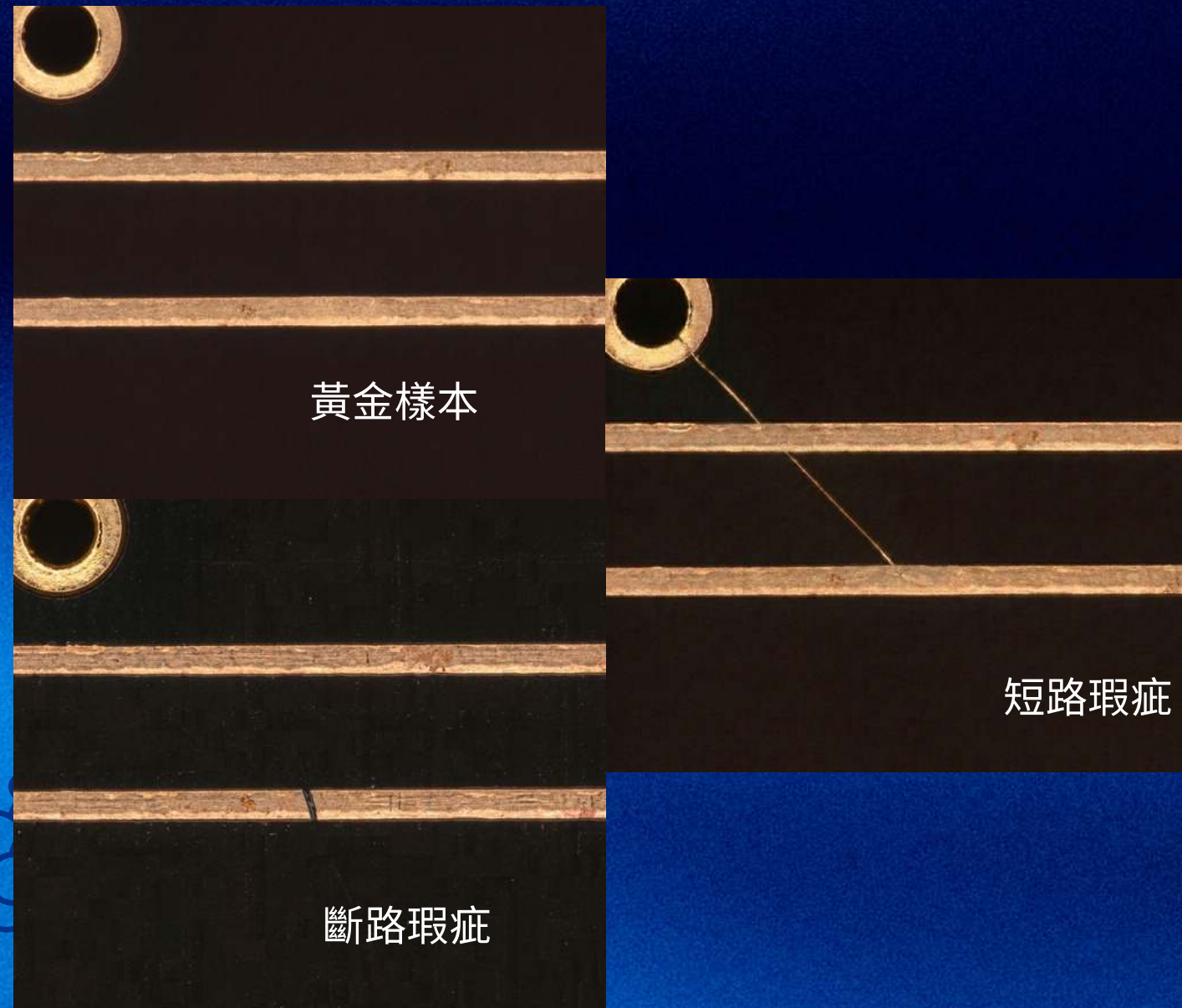


檢測物件 — PCB（印刷電路板） 局部放大影像



1. 形狀 (Shape)

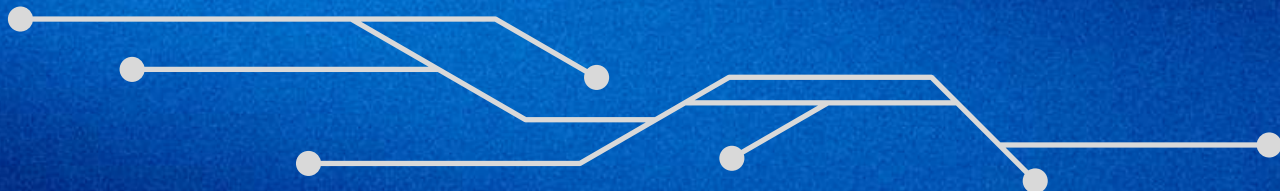
- 平行直線（線路 / Traces）
- 空心圓環（焊盤或導通孔 / Pad & Via）
- 細長不規則線條（瑕疵）

2. 顏色 (Color)

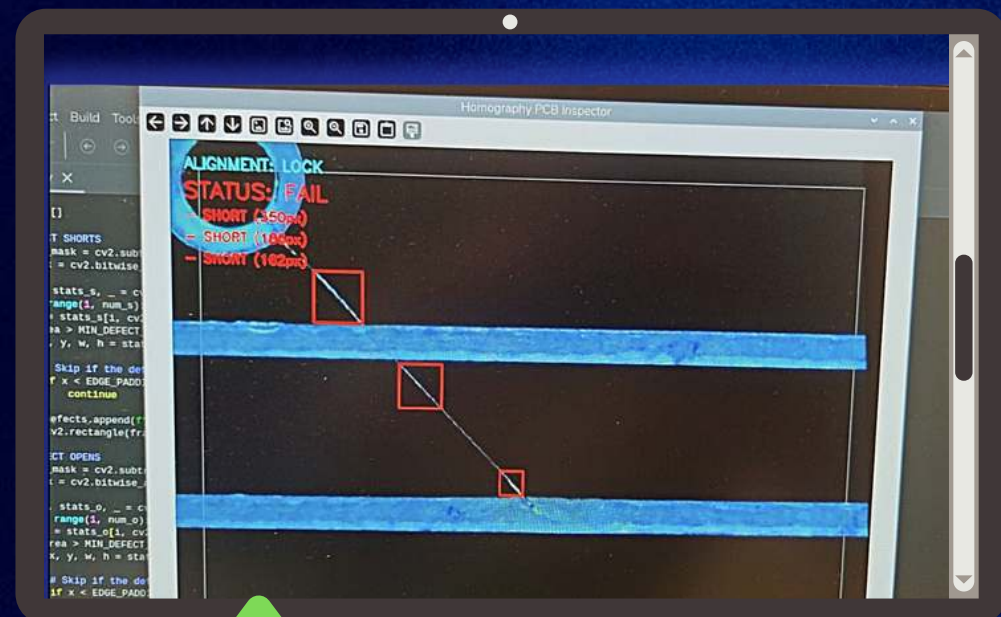
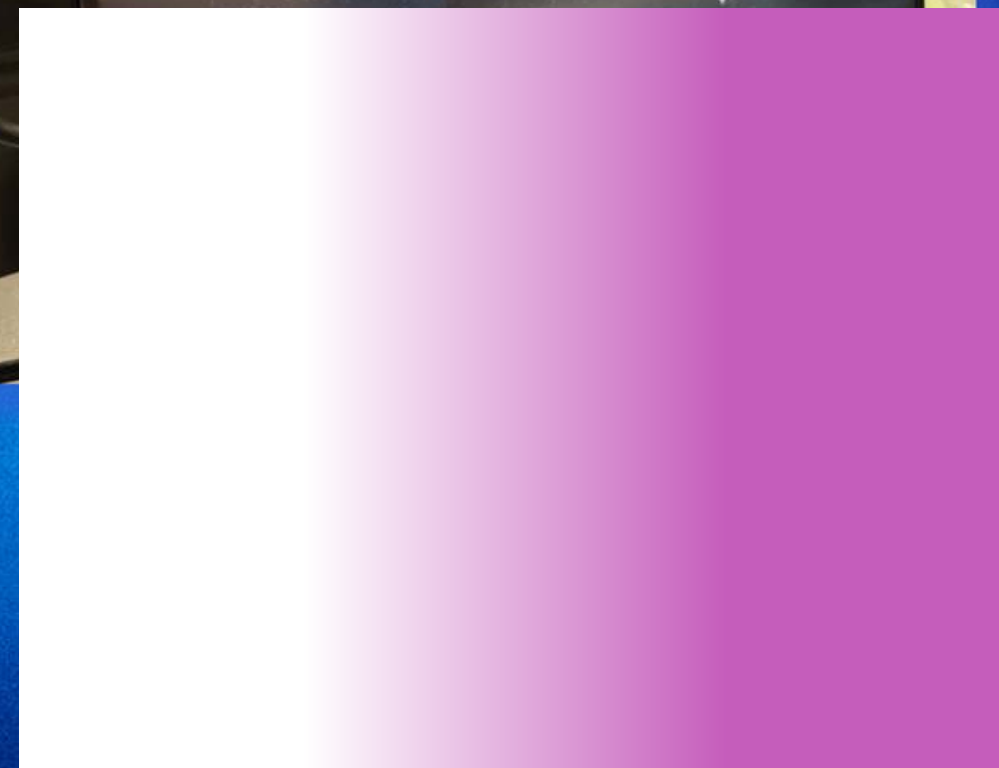
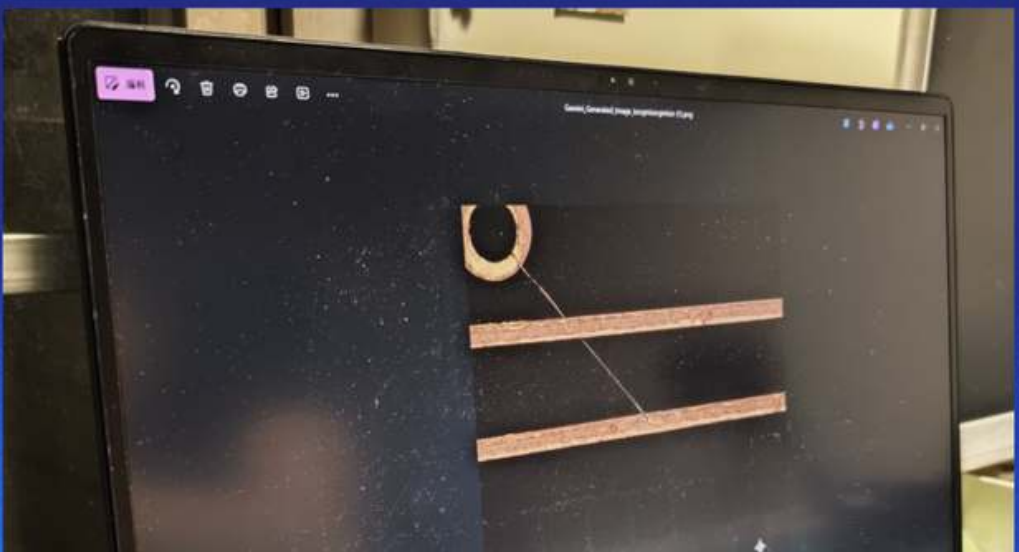
- 高對比金屬色（特徵區）
- 深色背景（基板區）

3. 紋理 (Texture)

- 金屬微粒感
- 霧面底板



檢測方法



檢測方法 — 相機、鏡頭選擇

- 已知我們有感光元件IMX477，其長寬分別為6.29mm和4.71mm、解析度4056*3040
- 鏡頭參數選擇邏輯

為了穩定偵測短路（假設間距為0.1mm），我們假設一個像素代表15 μm。（7個像素代表一個間距）

水平視野 (FOVh) = 4056 pixels * 15μm ≈ 60mm。

垂直視野 (FOVv) = 3040 pixels * 15μm ≈ 45mm。

這代表可以一次檢查一個6cm * 4.5cm的區域。

- 計算焦距公式

假設機構設計允許工作距離 (WD) 為150mm (15公分)：

$$f = \frac{WD \times h}{FOV_h} = \frac{150 \times 6.29}{60} \approx 15.7mm$$

選擇16mm鏡頭。

- Final choice：IMX477 / 16mm 鏡頭

檢測流程

完美照片 (Golden Reference)

待測影像 (Live Image)

1. 基準建立 (設定)

- Canny 邊緣偵測 + Dilate 膨脹
- 提取 ORB 特徵
- 建立完美遮罩與保護區

2. 即時影像校正 (對齊)

- 提取待測影像 ORB 特徵
- 使用漢銘距離進行匹配
- 計算 Homography 矩陣
- 執行透視轉換 (Warp)

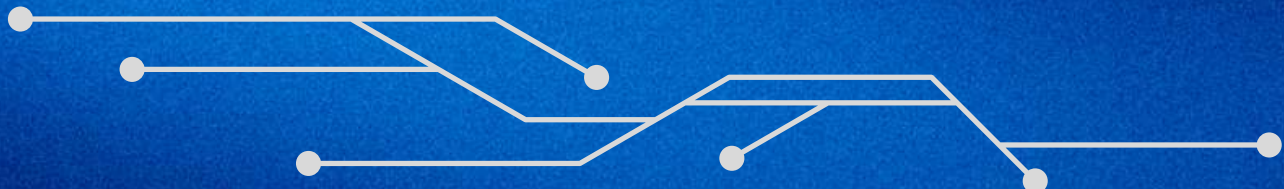
輸出對齊後影像

3. 瑕疵比對 (檢測)

- 對齊圖與基準圖影像相減
- 套用保護區與遮罩過濾
- 連通物件標記與面積篩選

4. 結果判定 (輸出)

Final Decision: PASS / FAIL



影像處理 — 四大階段與關鍵演算法

- 階段一：建立黃金基準 (Canny 邊緣偵測、保護區 Guard Band)
- 階段二：提取與特徵配對 (ORB 演算法、漢明距離)
- 階段三：影像幾何校正 (RANSAC、透視轉換)
- 階段四：瑕疵量化與判定 (連通演算法)



影像處理 — CANNY 邊緣偵測

```
# Build a structural Guard Band along trace boundaries
edges = cv2.Canny(golden_mask, 50, 150)
kernel_guard = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (GUARD_BAND_SIZE, GUARD_BAND_SIZE))
guard_band = cv2.dilate(edges, kernel_guard)
```

- 演算法任務：在完美無瑕的「黃金樣本」上，精準抓出所有電路線路的輪廓。
- 運作原理：
 - 將實心的白色線路圖形，處理成只有 1 個像素寬的「極細輪廓線」。
- 為什麼需要它？
 - 如果沒有先抓出極細的邊緣，後續就無法建立均勻的緩衝地帶（保護區），它是防誤判系統的基石。



影像處理 — 保護區 (GUARD BAND)

```
# 1. DETECT SHORTS
raw_short_mask = cv2.subtract(current_mask, golden_mask)
short_mask = cv2.bitwise_and(raw_short_mask, cv2.bitwise_not(guard_band))
```

```
# 2. DETECT OPENS
raw_open_mask = cv2.subtract(golden_mask, current_mask)
open_mask = cv2.bitwise_and(raw_open_mask, cv2.bitwise_not(guard_band))
```

- 演算法任務：吸收硬體極限造成的微小對齊誤差（如相機微震、物理公差）。
- 運作原理：
 - 透過「影像膨脹 (Dilation)」技術，將 Canny 抓出的 1 像素邊緣，向內外加粗 (設定為 8 個像素)。
- 為什麼需要它？
 - 完美疊合在物理上是不可能的。只要實體線路落在這個「保護區」內，系統就視為正常；溢出保護區才判定為真正瑕疵，有效消除 99% 的假警報 (False Rejects)。

影像處理—ORB 演算法 (特徵提取)

```
# Pre-calculate ORB features for the Golden template  
orb = cv2.ORB_create(nfeatures=1500)  
golden_kp, golden_des = orb.detectAndCompute(golden_gray, None)
```

→ 黃金樣本

```
orb = cv2.ORB_create(nfeatures=1500)  
live_kp, live_des = orb.detectAndCompute(live_gray, None)
```

→ 待測影像

- 演算法任務：在幾何校正前，找出黃金樣本與待測影像上「最容易辨認」的基準點。
- 運作原理：
 - 找角角：掃描影像，自動忽略平坦無特徵的區域，專門挑選線路轉角或對比強烈的點（Keypoints）。
- 發身分證：記錄該點周圍的紋理圖案，轉換成一串由 0 與 1 組成的二進位密碼（Descriptors）。
- 特點：具備「抗旋轉」能力，即使電路板放歪，也能認出同一個轉角。

影像處理—漢明距離 (HAMMING DISTANCE)

```
# Match features using Brute-Force Hamming distance
bf = cv2.BFMatcher(cv2.NORM_HAMMING, crossCheck=True)
matches = bf.match(golden_des, live_des)
matches = sorted(matches, key=lambda x: x.distance)
```

- 演算法任務：計算待測影像與黃金樣本的 ORB 特徵點「有多像」。
- 運作原理：
 - 比對兩串二進位身分證，計算「有幾個 0 與 1 的位元不一樣」。
- 差異越小（距離越小），代表兩個特徵點是同一對的機率越高。
- 為什麼用它？
 - 電腦硬體底層處理二進位運算 (XOR) 速度極快。容許微小的漢明距離，能克服現場光線閃爍與相機雜訊的干擾。

影像處理—RANSAC 演算法 (幾何校正準備)

```
# Calculate Homography Matrix (accounts for tilt/rotation)
H, mask = cv2.findHomography(dst_pts, src_pts, cv2.RANSAC, 5.0)
```

- 演算法任務：在計算變形公式前，過濾掉那些「長得像但位置完全錯誤」的配對點。
- 運作原理：
 - 隨機抽樣一致性 (Random Sample Consensus)。
- 隨機挑選幾個配對點測試變形公式，並詢問其他點是否符合。
- 為什麼需要它？
 - 如果把配對錯誤的雜訊點 (Outliers) 也算進去，整張圖片會被扭曲。RANSAC 能找出「多數人的共識」，確保算出來的轉換矩陣 100% 正確。

影像處理—透視轉換 (PERSPECTIVE TRANSFORM)

```
if H is not None:
    aligned_gray = cv2.warpPerspective(live_gray, H, (TARGET_W, TARGET_H))
    aligned_color = cv2.warpPerspective(live_color, H, (TARGET_W, TARGET_H))
```

- 演算法任務：消除相機視角造成的平移、旋轉、與梯形傾斜變形。
- 運作原理：
 - 利用前面過濾後的特徵點，計算出 3x3 的 Homography (單應性) 矩陣 (空間變形說明書)。
 - 執行 warpPerspective，將待測影像的每一個像素，精準投射、扭曲拉平到與黃金樣本完全一致的視角。
- 成果：獲得一張可以與黃金樣本完美相減重疊的「絕對平整影像」。

影像處理—連通演算法 (CONNECTED COMPONENTS)

```
num_s, _, stats_s, _ = cv2.connectedComponentsWithStats(short_mask, connectivity=8)
for i in range(1, num_s):
    area = stats_s[i, cv2.CC_STAT_AREA]
    if area > MIN_DEFECT_AREA:
```

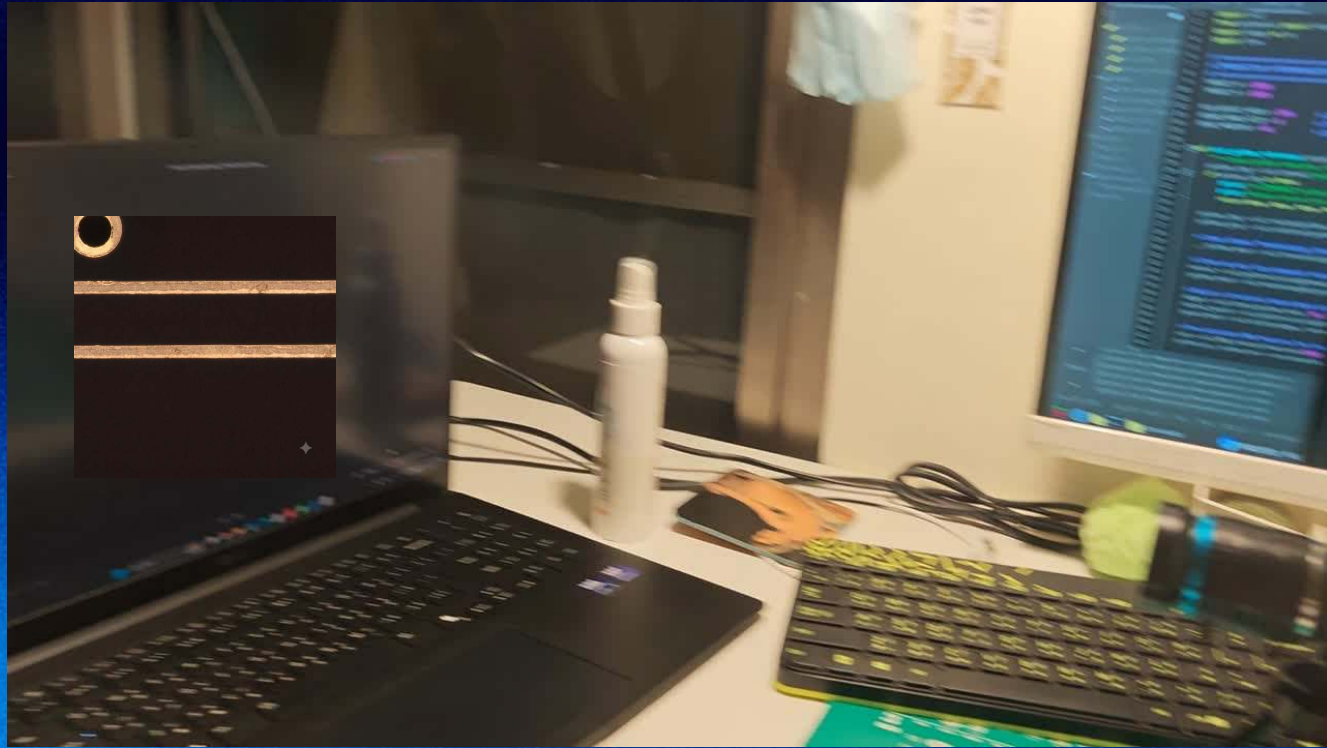
→ DETECT SHORTS

```
num_o, _, stats_o, _ = cv2.connectedComponentsWithStats(open_mask, connectivity=8)
for i in range(1, num_o):
    area = stats_o[i, cv2.CC_STAT_AREA]
    if area > MIN_DEFECT_AREA:
```

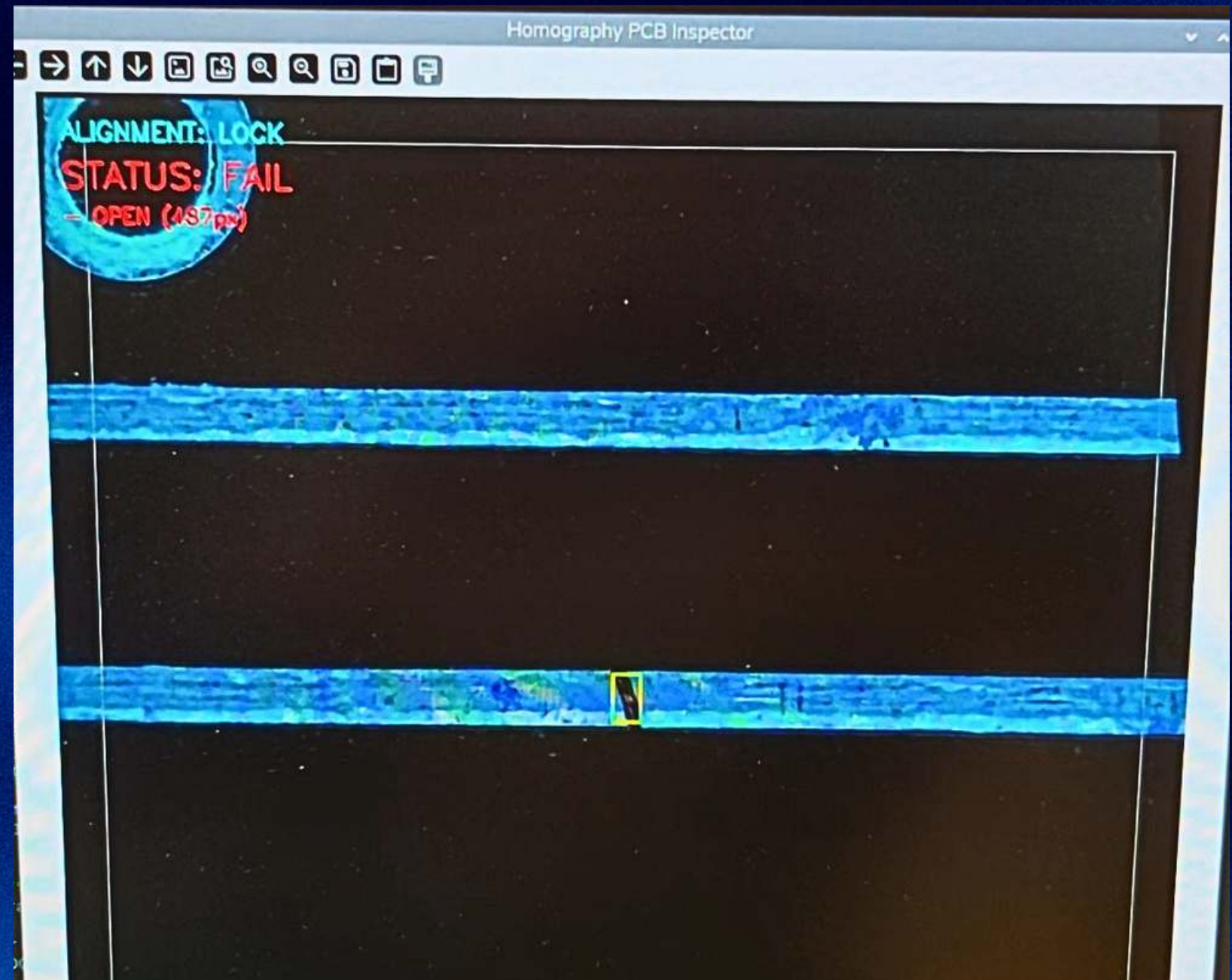
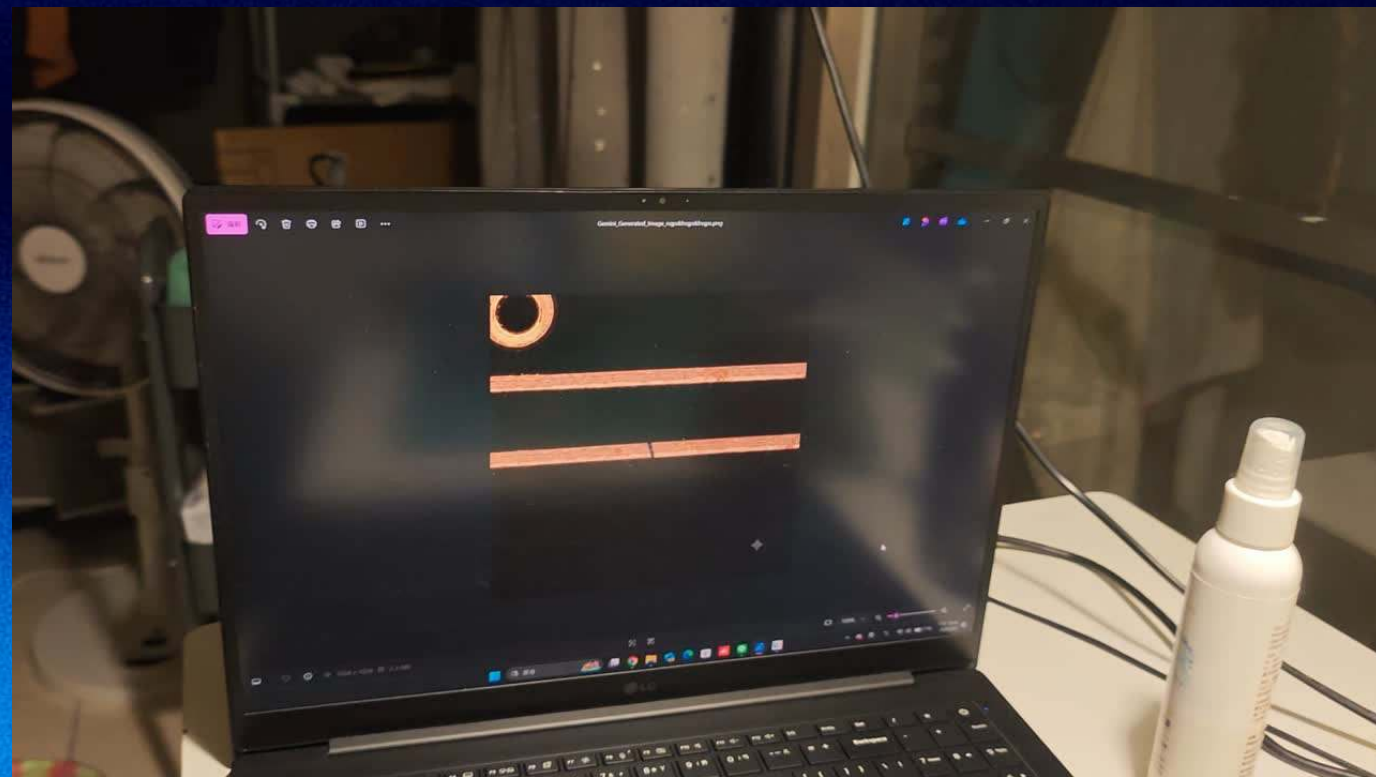
→ DETECT OPENS

- 演算法任務：影像相減後，計算並量測畫面上出現的「差異區塊」。
- 運作原理：
 - 找出畫面中互相連在一起（8-連通包含對角線）的異常像素點，把它們標記為同一個「水窪」（瑕疵群組）。
- 精準計算每個水窪的面積 (Area) 與 包圍框 (Bounding Box)。
- 為什麼需要它？
 - 提供精確數據以執行「最小面積過濾」。自動忽略面積小於 100 像素的微小灰塵，只對真正的短路/斷路畫上警告框！

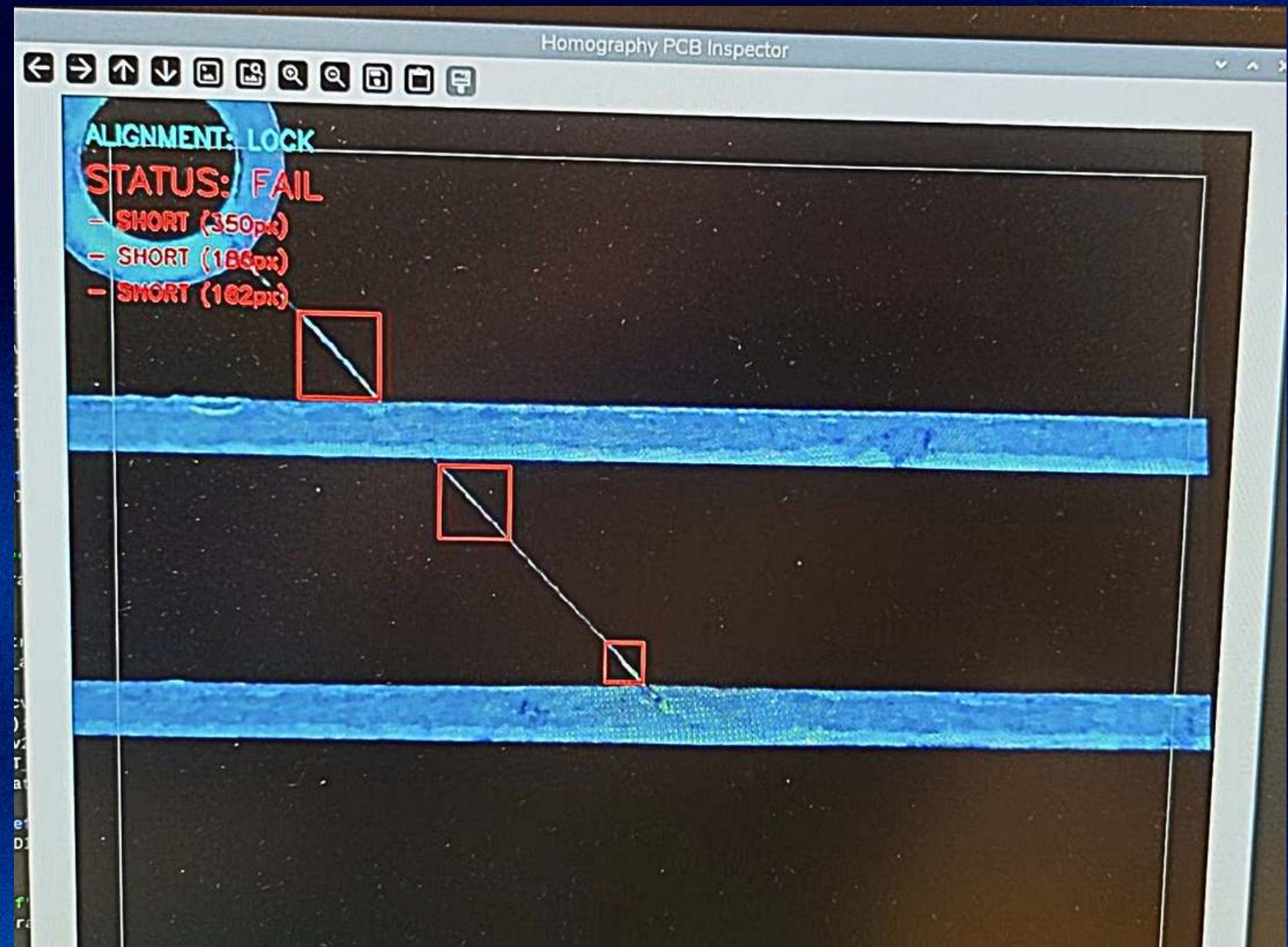
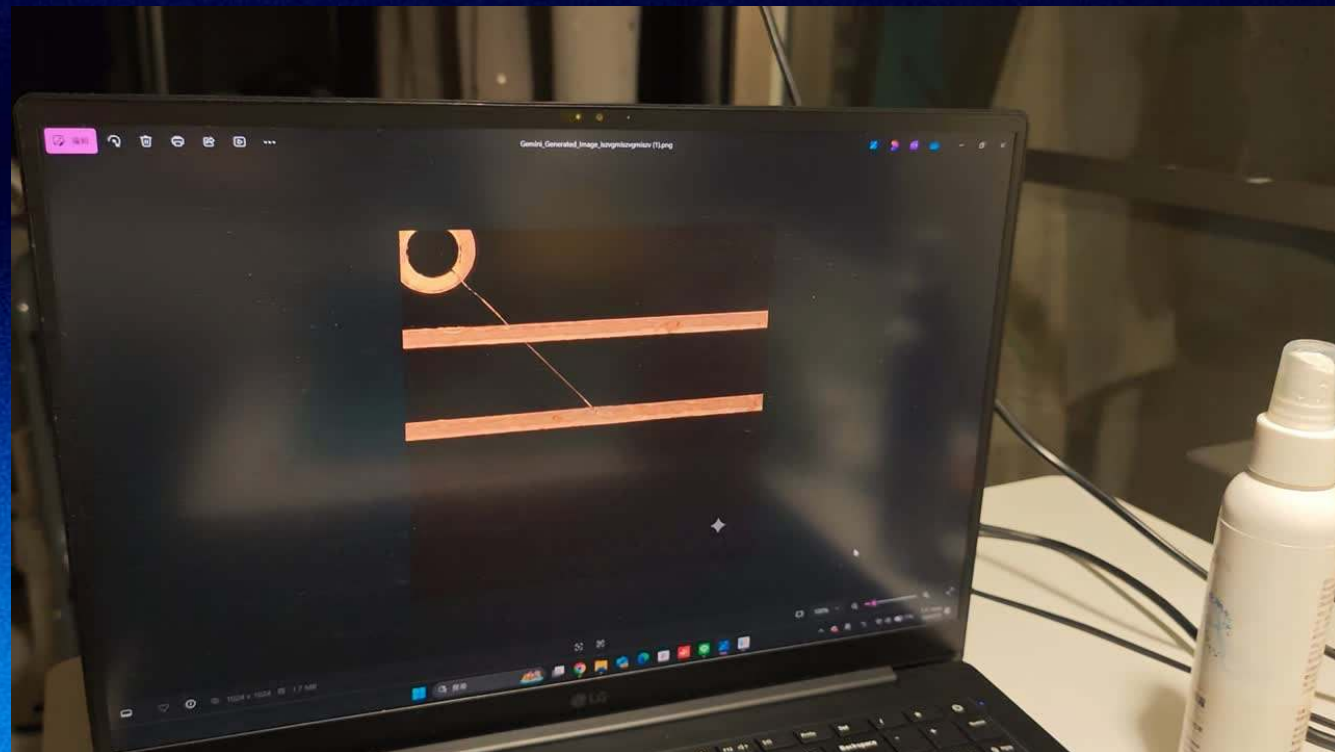
檢測結果-完全通過



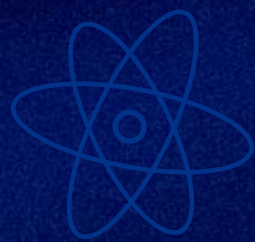
檢測結果-斷路情形



檢測結果-短路情形



專題應用



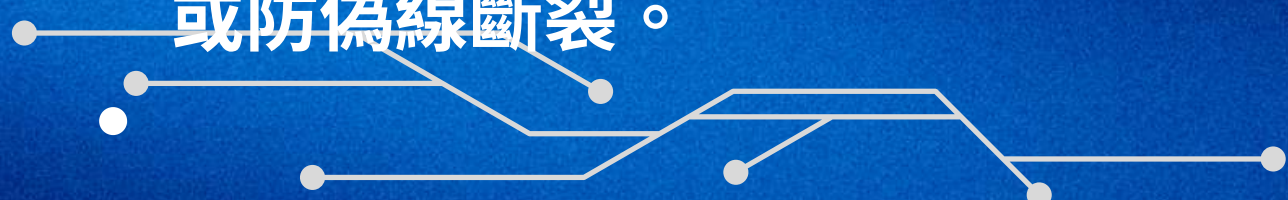
1. 半導體封裝與先進載板檢測

- 應用場域：IC 載板、晶圓外觀缺陷、BGA 錫球陣列檢測。
- 解決痛點：微米級極細線路的微小「短路」與「斷路」。
- 技術效益：利用 ORB + HOMOGRAPHY 校正機械手臂搬運時的旋轉誤差；透過連通演算法快速盤點數百顆錫球是否漏裝或短路。



2. 高精度印刷與精密防偽標籤檢測

- 應用場域：鈔票印刷、防偽標籤、晶片表面雷射雕刻。
- 解決痛點：產線高速運轉下，紙張或薄膜拉伸、抖動所造成的畫面變形。
- 技術效益：利用 HOMOGRAPHY 瞬間「揉平」歪斜影像；配合影像相減精準抓出漏字、墨點不均或防偽線斷裂。



專題製作與課程相關知識

1. 核心檢測方法：參考比對法

- 課程對應：《瑕疵檢測-參考比對法》
- 核心技術：利用 `cv2.subtract()` 進行實時影像相減比對。
- 邏輯判定：
 - 當下畫面 - 黃金樣本 → 抓出多餘物料（短路 SHORT）
 - 黃金樣本 - 當下畫面 → 抓出缺少物料（斷路 OPEN）

2. 消除假警報：形態學處理與影像分割

- 課程對應：《形態學 1~2》、《影像分割 1~3》
- 影像分割：採用大津二值化（Otsu）將電路板生成標準黑白遮罩。
- 形態學應用：利用 Canny 邊緣偵測 結合 影像膨脹（Dilation），將線路邊緣加粗 8 像素建立保護區（Guard Band），有效吸收對齊公差、消除毛邊誤判。

專題製作與課程相關知識

3. 幾何校正與對齊：特徵表示與匹配

- 課程對應：《影像特徵表示與描述 1~3》、《影像匹配點特徵匹配 1~2》
- 核心技術：結合 ORB 特徵提取、漢明距離比對 與 RANSAC 演算法。
- 技術效益：精準過濾「長得像但位置錯誤」的雜訊點，計算出 Homography（單應性矩陣）進行透視轉換，動態將歪斜影像「揉平轉正」，完美克服產線震動與擺放公差。

